

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা সূচকের দ্বিপদী উপপাদ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫

সমাধান : n এর মান সূচকের ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলে

$$(a + x)^n = a^n + n_{c_1} a^{n-1} x + n_{c_2} a^{n-2} x^2 + \dots + n_{c_r} a^{n-r} x^r + \dots + x^n$$

*** ২। $\left(\frac{x}{a} + \frac{a}{x}\right)^{20}$ এর বিস্তৃতির মধ্যপদ কত?

বাকশিবো- ২০০৩'পরি, ০৫, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি

সমাধান : দ্বিপদী রাশিটির $n = 20$, একটি জোড় সংখ্যা। অতএব এর মধ্যপদ হবে একটি, উহা বিস্তৃতির $\left(\frac{20}{2} + 1\right) = 11$ তমপদ।

**৩। $(1 + x)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৪

সমাধান : এখানে, $n = 12$ একটি জোড় সংখ্যা অতএব মধ্যপদ একটি

$\therefore (1 + x)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা

$$\left(\frac{12}{2} + 1\right) \text{ তমপদ} = 6 + 1 \text{ তমপদ} = 12_{c_6} \times x^6$$

$$\therefore \text{মধ্য পদের মান} = 12_{c_6} \times x^6 \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। $(1 - x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

সমাধান : সাধারণ পদ বা $(r + 1)$ তম পদ $= (-1)^r n C_r x^r$

*** ৫। $\left(x + \frac{1}{x}\right)^7$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি কত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ০৯'পরি, ১০, ১১'পরি, ১৪, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : $7 =$ বিজোড় সংখ্যা। সুতরাং মধ্যপদ দুইটি, ১ম পদ $= \left(\frac{7+1}{2}\right) = 4$ তম পদ এবং ২য় মধ্য পদ $= \frac{7+3}{2} = 5$ তম পদ।

*** ৬। $(1 + x)^{-3}$ এর পথম তিনটি পদ বের কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৬, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান : আমরা জানি, $(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 + \dots$

$$\begin{aligned} \therefore (1 + x)^{-3} &= 1 + (-3)x + \frac{(-3)(-3-1)}{2} \cdot x^2 + \dots \\ &= 1 - 3x + \frac{(-3)(-4)}{2} x^2 + \dots \\ &= 1 - 3x + 6x^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ ১ম তিনটি পদ $= 1 - 3x + 6x^2$ (Ans.)

৭। $(1 + x)^{-1}$ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০২'পরি

সমাধান : $(1 + x)^{-1} = 1 + (-1)x + \frac{(-1)(-1-1)}{2!}x^2 + \frac{(-1)(-1-1)(-1-2)}{3!}x^3 + \dots$

$$= 1 - x + \frac{(-1)(-2)}{2}x^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3 \times 2 \times 1}x^3 + \dots$$
$$= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

* ৮। $(1 + x)^{-3}$ এর বিস্তার নির্ণয় কর।

সমাধান : $(1 + x)^{-3}$ এর বিস্তৃতির প্রথম চারটি পদ $= 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3$.

৯। $(a-b)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লেখ।

বাকশিবো- ২০২২

সমাধান : $(r+1)$ তম পদ $= {}^{20}C_r a^{20-r} \cdot (-b)^r$

১০। $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মোট কয়টি পদ আছে?

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মোট পদ আছে $= (n + 1)$

সংখ্যক।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

$$** ১) \left(3x - \frac{2}{x^2}\right)^{15}$$

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ২০০৮

সমাধান :

মনে করি, $(r + 1)$ তম পদে x নিরপেক্ষ।

$$\begin{aligned}\therefore (r + 1) \text{ তম পদ} &= {}^{15}C_r (3x)^{15-r} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^r \\ &= {}^{15}C_r 3^{15-r} x^{15-r} (-2)^r x^{-2r} \\ &= {}^{15}C_r 3^{15-r} (-2)^r x^{15-3r}\end{aligned}$$

যেহেতু $(r + 1)$ তম পদে x নিরপেক্ষ।

$$\text{সুতরাং } x^{15-3r} = x^0$$

$$\text{বা, } 15 - 3r = 0$$

$$\text{বা, } r = 15$$

$\therefore 6$ তম পদে x নিরপেক্ষ।

$$\begin{aligned}\therefore \text{নির্ণেয় পদের মান} &= {}^{15}C_5 3^{15-5} (-2)^5 x^{15-15} \\ &= -{}^{15}C_5 3^{10} 2^5 (\text{Ans.})\end{aligned}$$

** ২। $\frac{(1+x)}{(1-x)^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। বাকশিবো-২০০৬, ১১

সমাধান :

$$\begin{aligned}\frac{(1+x)}{(1-x)^2} &= (1+x)(1-x)^{-2} \\ &= (1+x)\{1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + rx^{r-1} + (r+1)x^r + \dots\} \\ &= [1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (r+1)x^r + \dots] + [x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + rx^r + (r+1)x^{r+1} + \dots] \\ \therefore x^r \text{ এর সহগ} &= (r+1) + r = 2r + 1 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

* ৩। $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18}$ এর বিস্তৃতি হতে ধ্রুব পদটি বের কর এবং এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $\left(\frac{1}{x^2} - x\right)^{18} = \left\{\left(\frac{1}{x^2}\right) + (-x)\right\}^2$

মনে করি, $(r+1)$ তম পদ x বর্জিত।

$$\begin{aligned}\therefore T_{r+1} \text{ তম পদ} &= {}^{18}C_r \left(\frac{1}{x^2}\right)^{18-r} \cdot (-x)^r \\ &= (-1)^r \cdot {}^{18}C_r \cdot \frac{1}{x^{36-2r}} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \cdot {}^{18}C_r \cdot x^{3r-36}\end{aligned}$$

যেহেতু এ পদের x বর্জিত, সুতরাং x এর সূচকের মান শূন্য।

$$\therefore 3r - 36 = 0.$$

$$\text{বা, } 3r = 36$$

$$\text{বা, } r = 12$$

সুতরাং, $T_{r+1} = T_{12+1} = T_{13}$ অর্থাৎ 13 তম পদটিতে x থাকবে না।

$$\therefore T_{13} = (-1)^{12} \cdot {}^{18}C_{12}$$

$$\text{বা, } T_{13} = {}^{18}C_6$$

$$\therefore T_{13} = 18564$$

$\therefore$ নির্ণেয় x বর্জিত পদ 13 তম এবং এর মান 18564. (Ans.)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $\left(2x - \frac{1}{3x^2}\right)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটির মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৪'পরি, ২২

$$\text{সমাধান : } \left(2x - \frac{1}{3x^2}\right)^{12} = \left\{2x + \left(-\frac{1}{3x^2}\right)\right\}^{12}$$

মনে করি, $(r + 1)$ তম পদটি x বর্জিত।

$$\therefore (r + 1) \text{ তম পদ} = {}^{12}C_r (2x)^{12-r} \left(-\frac{1}{3x^2}\right)^r$$

$$[{}^{n}C_r \cdot a^{n-r} \cdot x^r]$$

$$= {}^{12}C_r 2^{12-r} \cdot x^{12-r} \cdot (-1)^r \cdot 3^{-r} \cdot x^{-2r}$$



$$= 12_{c_r} 2^{12-r} (-1)^r \cdot 3^{-r} \cdot x^{12-r-2r}$$

$$= 12_{c_r} 2^{12-r} (-1)^r \cdot 3^{-r} \cdot x^{12-3r}$$

যেহেতু $(r + 1)$ তম পদটি x বর্জিত।

$$12 - 3r = 0$$

$$\text{বা, } 3r = 12$$

$$\text{বা, } r = \frac{12}{3}$$

$$\therefore r = 4$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় } x \text{ বর্জিত পদের মান} = 12_{c_4} \cdot 2^{12-4} (-1)^4 \cdot \frac{1}{3^4}$$

$$= 12_{c_4} \cdot 2^8 \cdot \frac{1}{3^4}$$

$$= 12_{c_4} \cdot 2^8 \cdot 3^{-4} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $(1 + x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে 21 তম ও 22 পদ দুটি পরস্পর হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

এখানে,

$$(20 + 1) \text{ তম পদ} = 44_{c_{20}} \cdot (1)^{44-20} \cdot x^{20}$$

$$[n_{c_r} a^{n-r} x^r]$$

$$\text{এবং, } (21 + 1) \text{ তম পদ} = 44_{c_{21}} (1)^{44-21} \cdot x^{21}$$

প্রশ্নানুসারে, $44_{c_{20}} x^{20} = 44_{c_{21}} x^{21}$

বা, $\frac{44!}{20!(44-20)!} x^{20} = \frac{44!}{21!(44-21)!} x^{21}$

বা, $\frac{1}{20!24!} = \frac{1}{(21 \times 20!)23!} x^{21-20}$

বা, $\frac{1}{20!24 \times 23!} = \frac{1}{21 \times 20! \times 23!} \cdot x$

$\therefore x = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

$\therefore$ নির্ণেয় x এর মান $= \frac{7}{8}$ (Ans.)

**** ৩।** দেখাও যে, $(1+x)^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ $(1+x)^{2n-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগের দ্বিগুণ। বাকশির্বো- ২০১১'পরি

সমাধান :

$(1+x)^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ $= 2n_{c_n}$

$(1+x)^{2n-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ $= 2n-1_{c_n}$

এখন, $\frac{2n!}{n!(2n-n)!} \times \frac{n!(2n-1-n)!}{(2n-1)!}$

$= \frac{2n(2n-1)!}{n!n!} \times \frac{n!(n-1)!}{(2n-1)!}$

$= \frac{2n}{n(n-1)!} \times \frac{(n-1)!}{1} = \frac{2n}{n} = 2$

$\therefore 2n_{c_n} = 2 \times 2n-1_{c_n}$ (Showed)

*** ৪। $(1+x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি নির্ণয় কর।

DUET 2017-18, বাকাশিবো- ২০১৫, ২৪

সমাধান : আমরা জানি, $(r+1)$ তম পদ $= \frac{n(n-1)(n-2)\dots\dots(n-r+1)}{r!}$

$$\begin{aligned} \therefore (1+x)^{-\frac{1}{2}} \text{ এর বিস্তৃতিতে } (r+1) \text{ তম পদ} \\ &= \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)\dots\dots\left(-\frac{1}{2}-r+1\right)}{r!} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{2}+2\right)\dots\dots\left(\frac{1}{2}+r-1\right)}{r!} x^r \\ &= (-1)^r \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1+2}{2}\right)\left(\frac{1+4}{2}\right)+\dots+\left(\frac{1+2r-2}{2}\right)}{r!} x^r \\ &= (-1)^r \frac{1.3.5 \dots\dots(2r-1)}{2^r r!} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \frac{\{1.3.5 \dots\dots(2r-1)\}\{2.4.6 \dots\dots 2r\}}{2^r r! \{2.4.6 \dots\dots 2r\}} x^r \\ &\quad [\text{লব ও হরকে } (2.4.6 \dots 2r) \text{ দ্বারা গুণ করে }] \\ &= (-1)^r \frac{1.2.3.4.5.6 \dots\dots(2r-1).2r}{2^r r! \{(2.1).(2.3) \dots\dots(2.r)\}} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \frac{2r!}{r! 2^r 2^r (1.2.3 \dots\dots r)} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \cdot \frac{2r!}{(2^r)^2 (r!)^2} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \cdot \frac{2r!}{(r!)^2 \cdot (2^2)^r} \cdot x^r \\ &= (-1)^r \frac{2r!}{(r!)^2} \left(\frac{x}{4}\right)^r \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৫। দ্বিপদ রাশিগুলোর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ এবং এর মান নির্ণয় কর।

*** (i) $\left(2x^2 - \frac{1}{2x^3}\right)^{10}$

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৯, ১২, ১৪, ২৪

সমাধান :

$\left(2x^2 - \frac{1}{2x^3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম

$$\begin{aligned} \text{পদ} &= {}^{10}C_r (2x^2)^{10-r} \left(-\frac{1}{2x^3}\right)^r \\ &= {}^{10}C_r (2)^{10-r} (x)^{20-2r} \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^{-3r} \\ &= {}^{10}C_r 2^{10-r} \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^{20-5r} \end{aligned}$$

যদি $(r + 1)$ তম পদে x বর্জিত থাকে, তবে

$$20 - 5r = 0$$

$$\text{বা, } r = 4$$

$\therefore 4 + 1 = 5$ তম পদে x বর্জিত।

$$\therefore \text{নির্ণেয় পদের মান} = {}^{10}C_4 2^{10-4} \left(-\frac{1}{2}\right)^4$$

$$= {}^{10}C_4 \cdot 2^6 \cdot \frac{1}{2^4}$$

$$= 840 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। দেখাও যে, $(1 - 2x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদের সহগ $\frac{2r!}{(r!)^2 2^r}$ বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪

সমাধান :

আমরা জানি, $(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদ = $\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} \cdot x^r$

$\therefore (1 - 2x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদ

$$= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-r+1\right)}{r!} \cdot (-2x)^r$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\dots\left(-\frac{2r-1}{2}\right)}{r!} \cdot (-1)^r \cdot 2^r \cdot x^r$$

$$= (-1)^r \cdot \frac{1}{2^r} \cdot \frac{1.3.5 \dots (2r-1)}{r!} \cdot (-1)^r \cdot 2^r \cdot x^r$$

$$= (-1)^{2r} \cdot \frac{1.3.5 \dots (2r-1)}{r!} \cdot x^r \quad [\because (-1)^{2r} = 1]$$

$$\therefore x^r \text{ এর সহগ} = \frac{1.3.5 \dots (2r-1)}{r!}$$

$$= \frac{1.3.5 \dots (2r-1) \{2.4.6 \dots (2r)\}}{r! \{2.4.6 \dots (2r)\}}$$

$$= \frac{1.2.3.4.5 \dots (2r-1) 2r}{r! \{(2.1).(2.2)(2.3) \dots (2.r)\}}$$

$$= \frac{2r!}{r! (2.2.2 \dots 2)(1.2.3 \dots r)}$$

$$= \frac{2r!}{r! 2^r r!}$$

$$= \frac{2r!}{(r!)^2 2^r} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

*** ৭। দেখাও যে, $(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদটির মান $\frac{2r!}{(r!)^2} x^r$ **DUET- 2017-18, বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫**

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 & (1 + x)^{-1/2} \text{ এর বিস্তৃতিতে } (r + 1) \text{ তম পদ} \\
 &= \frac{-1/2(-1/2-1)(-1/2-2)\dots\dots(-1/2-r+1)}{r!} (-4x)^r \\
 &= (-1)^r \times \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{2}+2\right)\dots\dots\left(\frac{1}{2}+r-1\right)}{r!} (-1)^r \cdot 4^r \cdot x^r \\
 &= (-1)^{2r} \times \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \dots\dots\left(\frac{2r-1}{2}\right)}{r!} 2^{2r} \cdot x^r \\
 &= (-1)^{2r} \frac{1.3.5\dots\dots(2r)-1}{2r \cdot 2r!} 2^{2r} \cdot x^r \\
 &= \frac{1.3.5\dots\dots(2r-1)}{r!} 2^r \cdot x^2 \\
 &= \frac{1.3.5\dots\dots(2r-1)2.4.6\dots\dots2r}{r! \cdot 2.4.6\dots\dots2r} 2^r \cdot x^r \\
 & \quad \text{[লব ও হরকে } 2. 4. 6\dots 2^r \text{ দ্বারা গুণ করি]} \\
 &= \frac{1.2.3.4.5.6\dots\dots(2r-1)2r}{r! \cdot 2^r(1.2.3\dots r)} 2^r \cdot x^r \\
 &= \frac{2r!}{r! \cdot r!} x^r \quad [1. 2. 3 \dots \dots r = r!] \\
 &= \frac{2r!}{(r!)^2} x^r \quad \text{(Showed)}
 \end{aligned}$$